UNIDAD 1 · SEMANA 2

Álgebra de Boole y formas canónicas

Diseño de Circuitos · 2.º ciclo A · Carrera de Computación · UNL

Ing. Luis Darío Sinche Cueva, Mg.

Objetivo de la semana

R1 · Resultado de aprendizaje

Diseña e implementa circuitos combinacionales básicos utilizando técnicas de diseño clásico.

Al terminar la semana podrás…

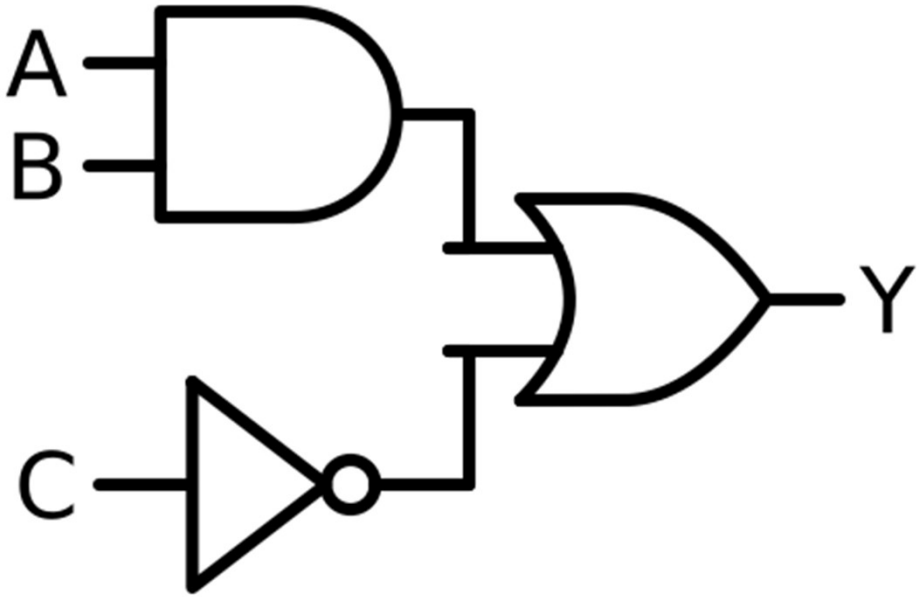
Pasar de un enunciado a la tabla de verdad, a la forma canónica y a un circuito simplificado.

LUN Teoría + alarma (ACD)

MAR APE 02 en Logisim

MIÉ Taller de simplificación

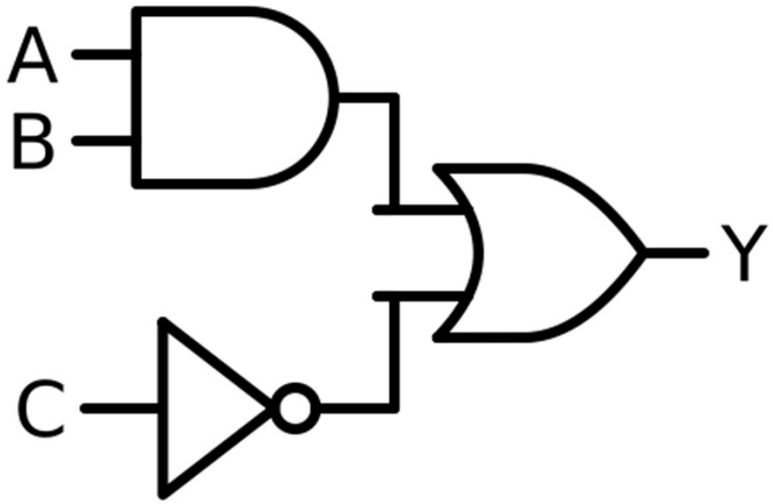
¿Qué hace este circuito?



Recuperemos la APE 01

- ¿Qué compuertas reconocen?
- Si A = 1, B = 0, C = 0, ¿cuánto vale Y?
- ¿Y si A = 1, B = 1, C = 1?
- ¿Cómo lo dirían con palabras?

Un circuito y una expresión son lo mismo



$$Y = A \cdot B + C'$$

Circuito	Expresión
Cable de entrada	Variable (A, B, C)
AND	Producto ·
OR	Suma +
NOT	Complemento '
Salida	Valor de la expresión

Precedencia: NOT → AND → OR

Del enunciado a la especificación

«La sirena suena cuando se activan dos sensores.»

Lectura 1: exactamente dos

Filas 011, 101, 110
F = Σm(3, 5, 6)
Con los tres activos… ¡no suena!

Lectura 2: al menos dos

Filas 011, 101, 110, 111
F = Σm(3, 5, 6, 7)
Es la que pide el cliente

Álgebra de Boole: postulados de Huntington

Conjunto {0, 1} con tres operaciones: + (OR), · (AND), ' (NOT)

Postulado	Forma OR	Forma AND (dual)
Identidad	X + 0 = X	X · 1 = X
Complemento	X + X' = 1	X · X' = 0
Conmutativa	X + Y = Y + X	XY = YX
Distributiva	X(Y + Z) = XY + XZ	**X + YZ = (X + Y)(X + Z)**

DUALIDAD Intercambia + ↔ · y 0 ↔ 1 (sin complementar variables): la identidad sigue siendo válida.

Teoremas: tabla de consulta

Teorema	Forma OR	Forma AND
Elemento nulo	X + 1 = 1	X · 0 = 0
Idempotencia	X + X = X	X · X = X
Involución	(X')' = X	
Absorción	X + XY = X	X(X + Y) = X
Absorción del complemento	X + X'Y = X + Y	X(X' + Y) = XY
Adyacencia	XY + XY' = X	(X + Y)(X + Y') = X
Consenso	XY + X'Z + YZ = XY + X'Z	(X+Y)(X'+Z)(Y+Z) = (X+Y)(X'+Z)

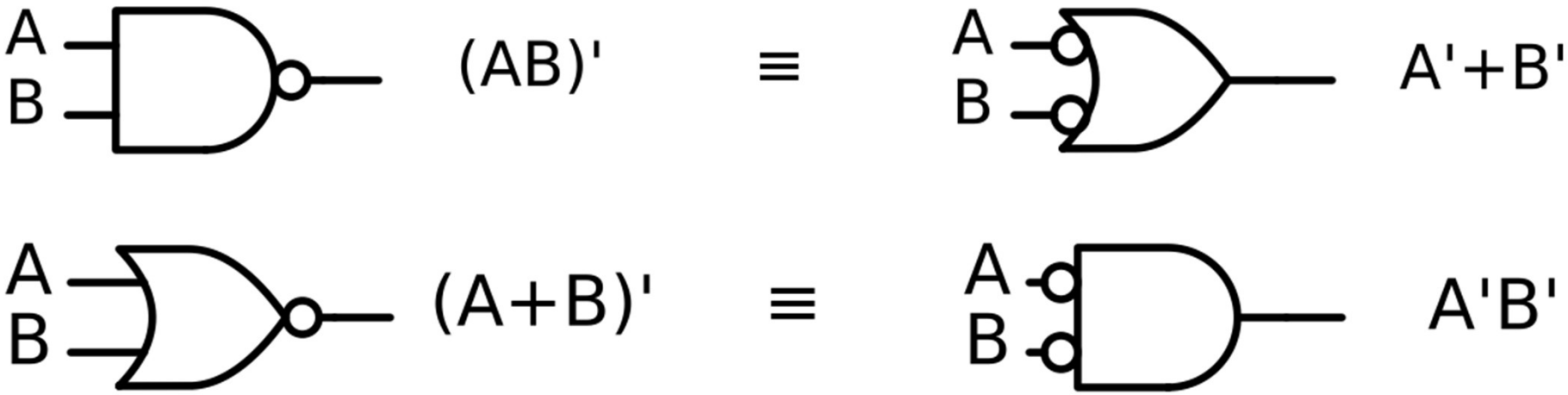
Se publica en el EVA: no se memoriza, se consulta y se aplica.

La distributiva que sorprende

$$A + BC = (A + B)(A + C)$$

$(A + B)(A + C)$	*punto de partida*
$= AA + AC + AB + BC$	*distributiva*
$= A + AC + AB + BC$	*idempotencia: AA = A*
$= A(1 + C + B) + BC$	*factor común A*
$= A + BC$	*elemento nulo: 1 + … = 1*

Leyes de De Morgan



Rompe la barra, cambia el operador. Generaliza a n variables: (A + B + C)' = A'B'C'

En parejas: apliquen De Morgan

5 MINUTOS

1

$$(A \cdot B \cdot C)'$$

2

$$(A + B'C)'$$

3

$$(A'B + C)'$$

Verifiquen su respuesta con una fila de la tabla de verdad.

Minitérminos y maxitérminos

i	A B C	m_i (vale 1)	M_i (vale 0)
0	0 0 0	A'B'C'	A + B + C
1	0 0 1	A'B'C	A + B + C'
2	0 1 0	A'BC'	A + B' + C
3	0 1 1	A'BC	A + B' + C'
4	1 0 0	AB'C'	A' + B + C
5	1 0 1	AB'C	A' + B + C'
6	1 1 0	ABC'	A' + B' + C
7	1 1 1	ABC	A' + B' + C'

Minitérmino m_i

Producto. Variable en 1 → sin complemento; en 0 → complementada.

Maxitérmino M_i

Suma. Variable en 0 → sin complemento; en 1 → complementada.

Aún no hay F: estas son las 8 piezas posibles; cada función elige cuáles usa. · $M_i = (m_i)'$

SOP: se leen las filas donde F = 1

i	A B C	F	m_i de la fila
0	0 0 0	0	A'B'C'
1	0 0 1	0	A'B'C
2	0 1 0	0	A'BC'
3	**0 1 1**	**1**	**A'BC**
4	1 0 0	0	AB'C'
5	**1 0 1**	**1**	**AB'C**
6	**1 1 0**	**1**	**ABC'**
7	**1 1 1**	**1**	**ABC**

¿Qué es F?

La columna de salida: lo que el circuito debe hacer. Aquí, la sirena (al menos 2 sensores).

Regla

Por cada fila con F = 1, tomo su minitérmino y los uno con OR (+).

F = Σm(3, 5, 6, 7)
= A'BC + AB'C + ABC' + ABC

POS: se leen las filas donde F = 0

i	A B C	F	M_i de la fila
0	**0 0 0**	**0**	**A + B + C**
1	**0 0 1**	**0**	**A + B + C'**
2	**0 1 0**	**0**	**A + B' + C**
3	0 1 1	1	A + B' + C'
4	**1 0 0**	**0**	**A' + B + C**
5	1 0 1	1	A' + B + C'
6	1 1 0	1	A' + B' + C
7	1 1 1	1	A' + B' + C'

La misma F

Ahora miro los ceros: las combinaciones en las que la sirena NO debe sonar.

Regla

Por cada fila con F = 0, tomo su maxitérmino y los uno con AND (·).

F = ΠM(0, 1, 2, 4)
= (A+B+C)(A+B+C')(A+B'+C)(A'+B+C)

SOP y POS: una función, dos descripciones

SOP · mira los 1

«F vale 1 si la entrada es la combinación 3, o la 5, o la 6, o la 7»

F = Σm(3, 5, 6, 7)

POS · mira los 0

«F vale 1 si la entrada no es la 0, y no es la 1, y no es la 2, y no es la 4»

F = ΠM(0, 1, 2, 4)

Entre ambas listas están todas las filas (0 a 7). **Los índices de ΠM son los que faltan en Σm.**

¿SOP o POS? Criterio de elección

1

Pocos 1 en la tabla

SOP → menos términos

2

Pocos 0 en la tabla

POS → menos términos

3

Solo NAND disponibles

SOP → NAND-NAND (7400)

4

Solo NOR disponibles

POS → NOR-NOR (7402)

El criterio final es el costo: compuertas, circuitos integrados y niveles lógicos.

Resolución guiada: alarma de 3 sensores

Del enunciado al circuito simplificado

Alarma: enunciado y tabla de verdad

Enunciado

Una bodega tiene tres sensores: puerta (A), ventana (B) y movimiento (C).

Para evitar falsas alarmas, la sirena F suena si al menos dos sensores se activan.

i	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	**1**
4	1	0	0	0
5	1	0	1	**1**
6	1	1	0	**1**
7	1	1	1	**1**

Alarma: de la canónica a la simplificada

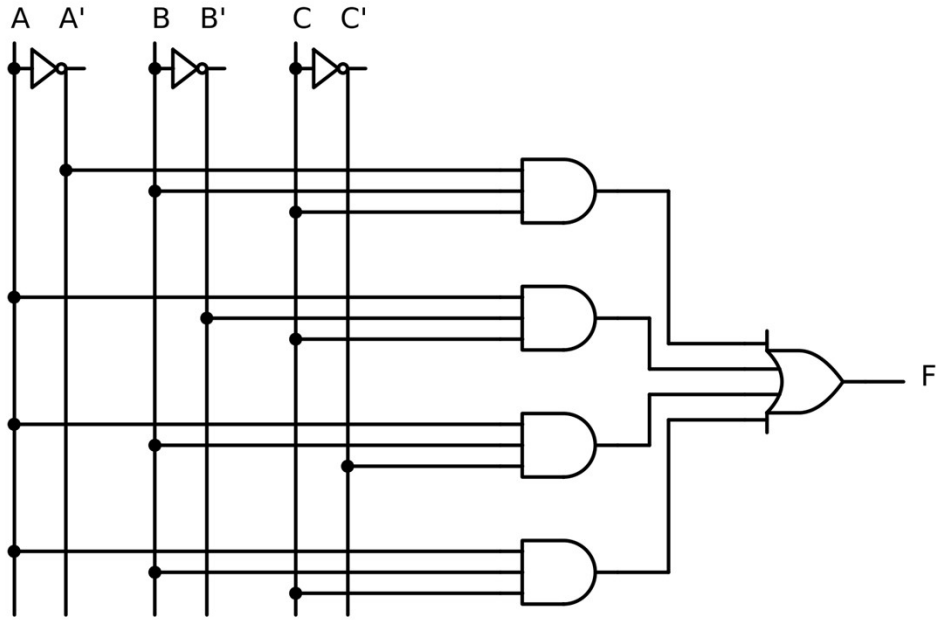
SOP canónica: F = Σm(3,5,6,7) = A'BC + AB'C + ABC' + ABC

Idempotencia: ABC = ABC + ABC + ABC (un término sirve para tres pares)

A'BC + ABC	= BC(A' + A)	**= BC**
AB'C + ABC	= AC(B' + B)	**= AC**
ABC' + ABC	= AB(C' + C)	**= AB**

F = AB + AC + BC POS: F = ΠM(0,1,2,4) → (A + B)(A + C)(B + C)

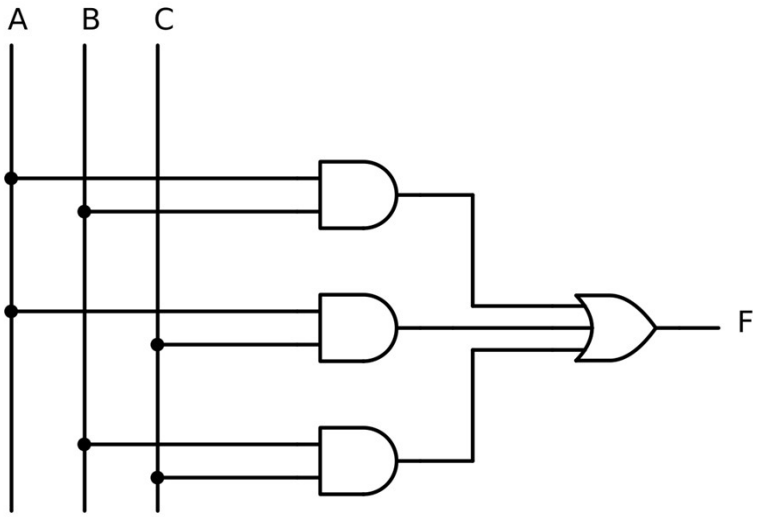
Alarma: ¿cuánto cuesta cada versión?



Canónica

7404 + 2×7411 + 7432

4 CI



Simplificada

7408 + 7432

2 CI

Cierre: ticket de salida

En una hoja, con su nombre

1. Aplique De Morgan:
   (A' + BC)' = ?
2. Escriba m4 y M4.

Mañana: APE 02 (laboratorio)

Traer Logisim-evolution instalado y esta clase revisada. Trabajo por grupos de práctica.

Hoy: circuito = expresión · Boole y dualidad · De Morgan · m_i y M_i · Σm y ΠM · simplificar ahorra CI

Simplificación algebraica y taller

Sesión 2 · Miércoles · 1 hora

Simplificar con álgebra: procedimiento

1

Pares adyacentes

$XY + XY' = X$

2

Duplicar si hace falta

$X = X + X$

3

Absorción

$X + XY = X$

4

Absorción del complemento

$X + X'Y = X + Y$

5

Consenso

$XY + X'Z + YZ = XY + X'Z$

No hay algoritmo que garantice el mínimo: por eso la próxima semana llegan los mapas de Karnaugh.

Ejemplo: F = A + A'B + AB'C

$F = A + A'B + AB'C$	*expresión original*
$= (A + B) + AB'C$	*absorción del complemento: A + A'B = A + B*
$= A + AB'C + B$	*conmutativa*
$= A + B$	*absorción: A + A(B'C) = A*

De 3 términos (5 literales) a una sola OR de 2 entradas. Compruébenlo con la fila A=0, B=0, C=1.

Taller dirigido por grupos

G1 · G5 — **Luz de pasillo**

Dos interruptores A y B conmutan la luz; el interruptor maestro M (=1) la apaga siempre.

G2 · G6 — **Detector de primos**

Entrada de 3 bits ABC (0–7). F = 1 si el número es primo.

G3 · G7 — **Bomba de agua**

Enciende si hay agua en la cisterna (B) y el tanque está bajo (A) o se pide en manual (C).

G4 · G8 — **Aviso de cinturón**

Suena si el motor está encendido (E) y el cinturón no está puesto (C) o la puerta está abierta (P).

Entregar: tabla · Σm y ΠM · SOP canónica · versión simplificada · recuento de compuertas y CI

Resumen de la semana

Circuito = expresión

Lo que simplificas en papel lo ahorras en hardware.

La tabla manda

Dos expresiones son equivalentes si y solo si tienen la misma tabla.

Canónica: siempre se puede

Σm (filas con 1) y ΠM (filas con 0); es única.

Simplificar = elegir por costo

Menos compuertas, CI y niveles. El álgebra no garantiza el mínimo.

Tarea: aprendizaje autónomo (2,5 h)

1 · Lectura

Garza, J. Á. (2025). Electrónica digital I: álgebra de Boole, De Morgan y formas canónicas.

Complemento (inglés): Carpinelli (2023), apartado de álgebra de Boole.

2 · Cuestionario N.º 02

Autoevaluación sobre la lectura en el EVA.

Retroalimentación inmediata en cada pregunta.

Próxima semana: mapas de Karnaugh. Traer resuelto el taller de su grupo.